

PROJEKT

STEROWNIKI ROBOTÓW

Założenia projektowe

Manipulator o sześciu stopniach swobody z fuzją danych z IMU

Skład grupy:

Michał MARKUZEL, 275417

Termin: wtTP18

Prowadzący:

dr inż. Wojciech DOMSKI

6 kwietnia 2025

Spis treści

1	Opis projektu	2
2	Konfiguracja mikrokontrolera	4
2.1	Konfiguracja pinów	6
2.2	I2C	6
2.3	RCC	7
2.4	USART1	7
2.5	USART2	8
3	Urządzenia zewnętrzne	8
3.1	Moduł GY-85 (IMU + BMP085)	8
3.2	Przetwornik analogowo-cyfrowy ADS1115	8
4	Harmonogram pracy	9
4.1	Wykres Gantt'a	9
4.2	Kamienie milowe	9
4.3	Podział pracy	10
5	Podsumowanie	10
	Bibliografia	11

1 Opis projektu

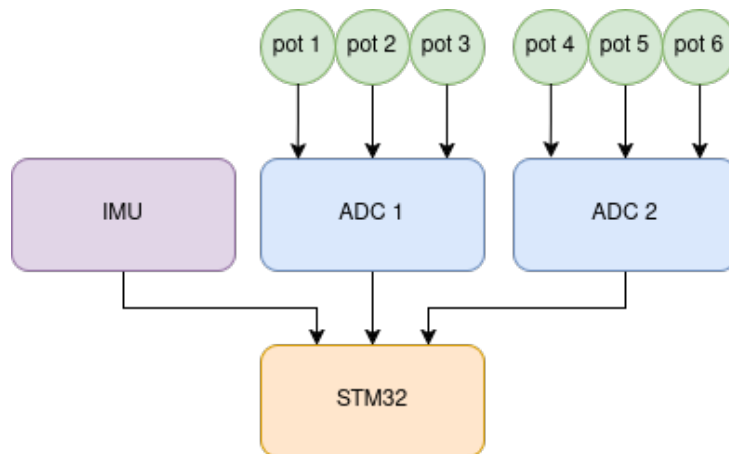
Celem projektu jest **wizualizacja danych** z **potencjometrów** zamontowanych na przegubach **manipulatora o sześciu stopniach swobody** [7]. Aplikacja będzie wyświetlać **wartości kątowe** odczytywane z potencjometrów, ich zmiany w czasie oraz historię przebiegów. Dzięki temu użytkownik będzie mógł na bieżąco śledzić ruchy manipulatora.

Na końcu manipulatora zostanie zamontowany **moduł IMU** (Inertial Measurement Unit) [1], który będzie zawierał **akcelerometr**, **żyroskop** oraz **magnetometr**. Te czujniki będą odpowiedzialne za zbieranie danych o **przyspieszeniu** oraz **prędkości kątowej**, co pozwoli na dokładniejsze określenie **orientacji efektora**.

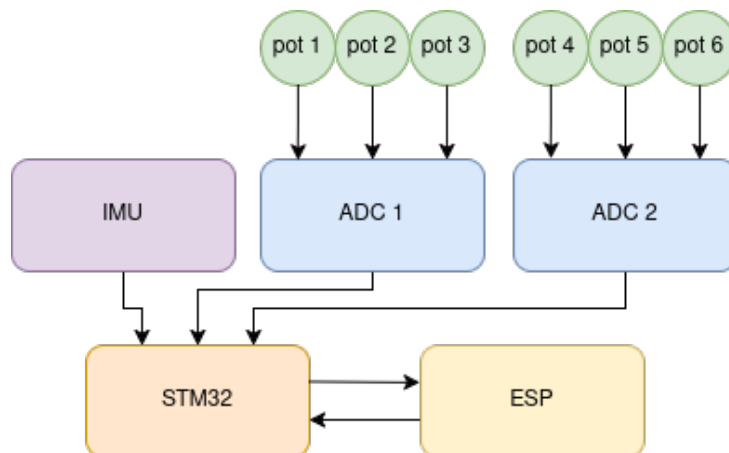
Dane z tych czujników zostaną poddane **fuzji** [4], czyli procesowi, w którym informacje z różnych źródeł, będą integrowane w celu uzyskania bardziej precyzyjnej i niezawodnej informacji o stanie manipulatora. Dzięki fuzji danych, możliwe będzie uzyskanie dokładniejszych wyników.

Następnie, na podstawie obliczeń opartych na **kinematyce manipulatora** i pomiarach z **potencjometrów**, zostaną wyznaczone parametry opisujące **ruch manipulatora**, takie jak jego **pozycja** oraz **orientacja** w przestrzeni. Te wyniki zostaną **porównane z danymi** z IMU, co pozwoli na ocenę dokładności i precyzyjności pomiarów oraz na wykrycie ewentualnych błędów w systemie.

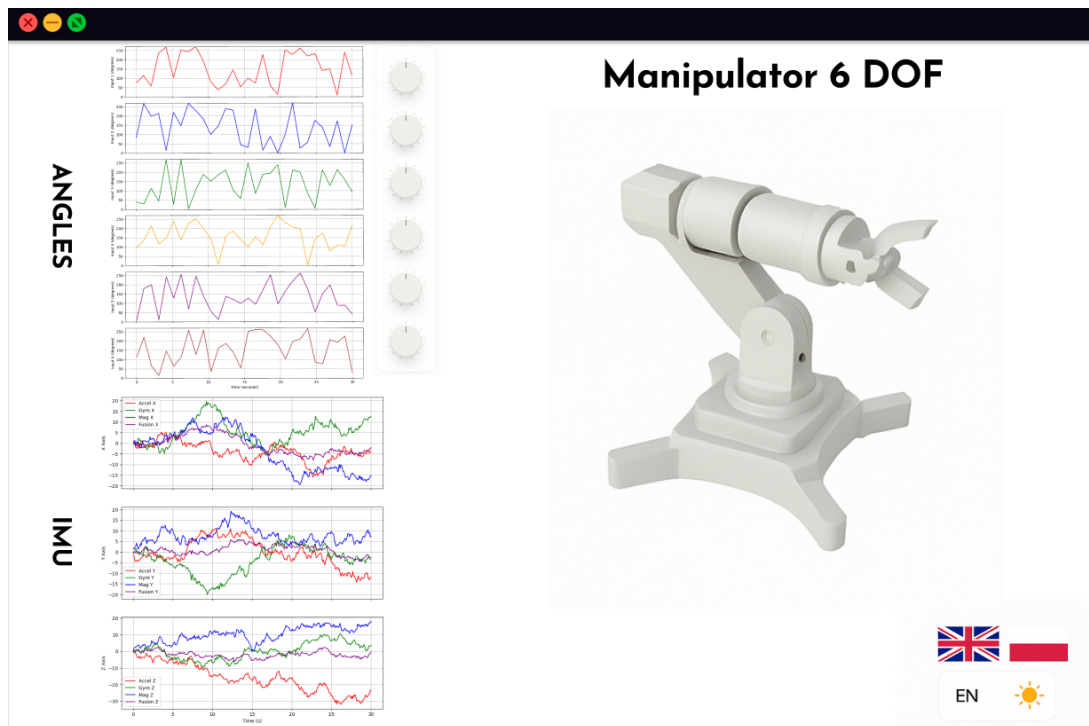
Wszystkie te dane zostaną **zwizualizowane w aplikacji**, umożliwiając użytkownikowi śledzenie ruchów manipulatora w czasie rzeczywistym. Interfejs graficzny aplikacji będzie intuicyjny i umożliwi łatwą analizę danych.



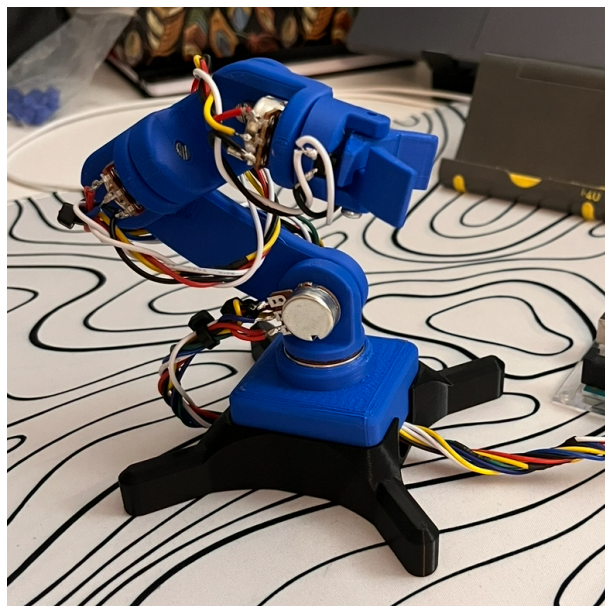
Rysunek 1: Architektura systemu - wersja przewodowa



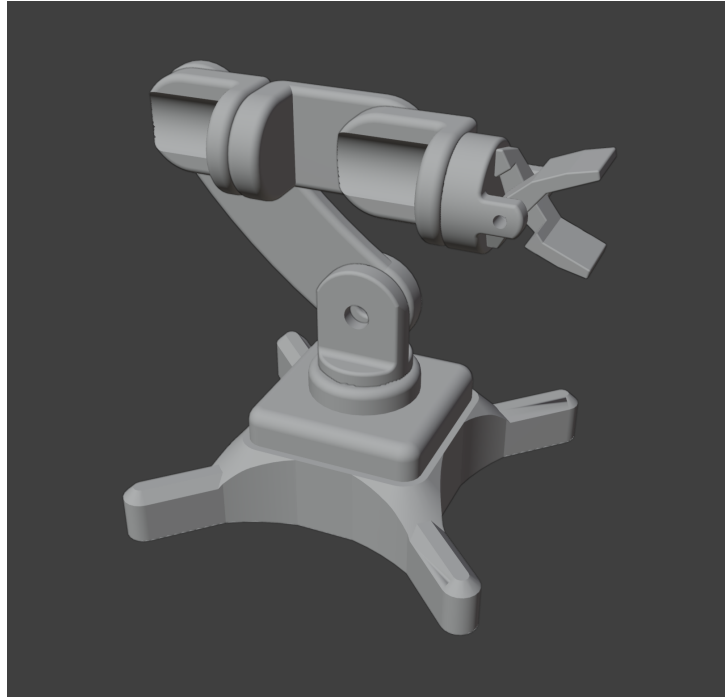
Rysunek 2: Architektura systemu - wersja bezprzewodowa



Rysunek 3: Zamysł interfejsu użytkownika

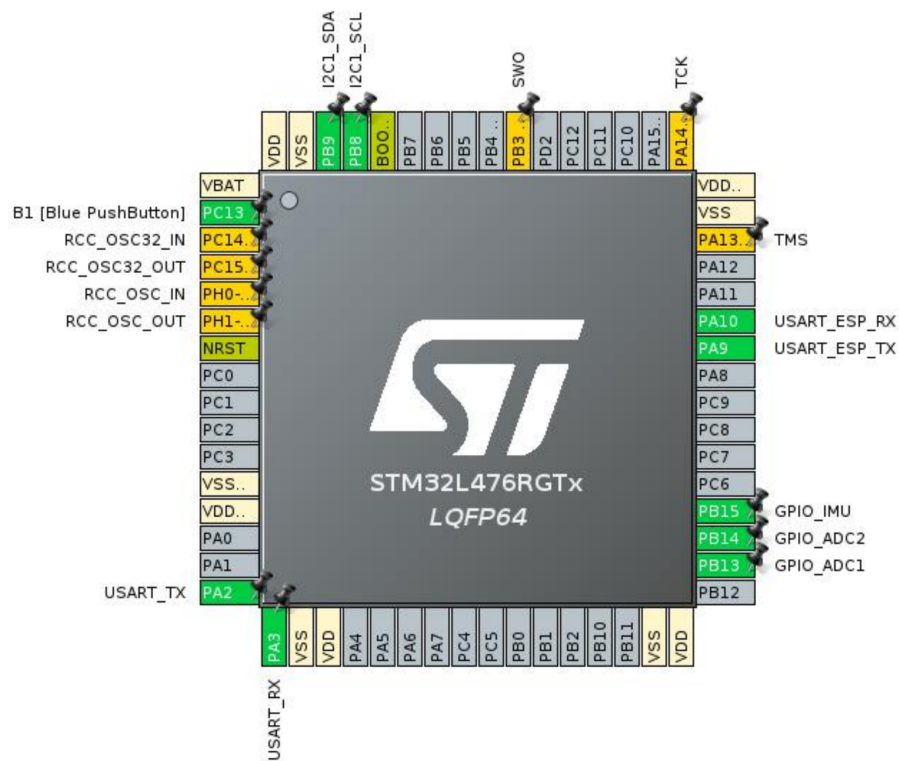


Rysunek 4: Prototyp manipulatora

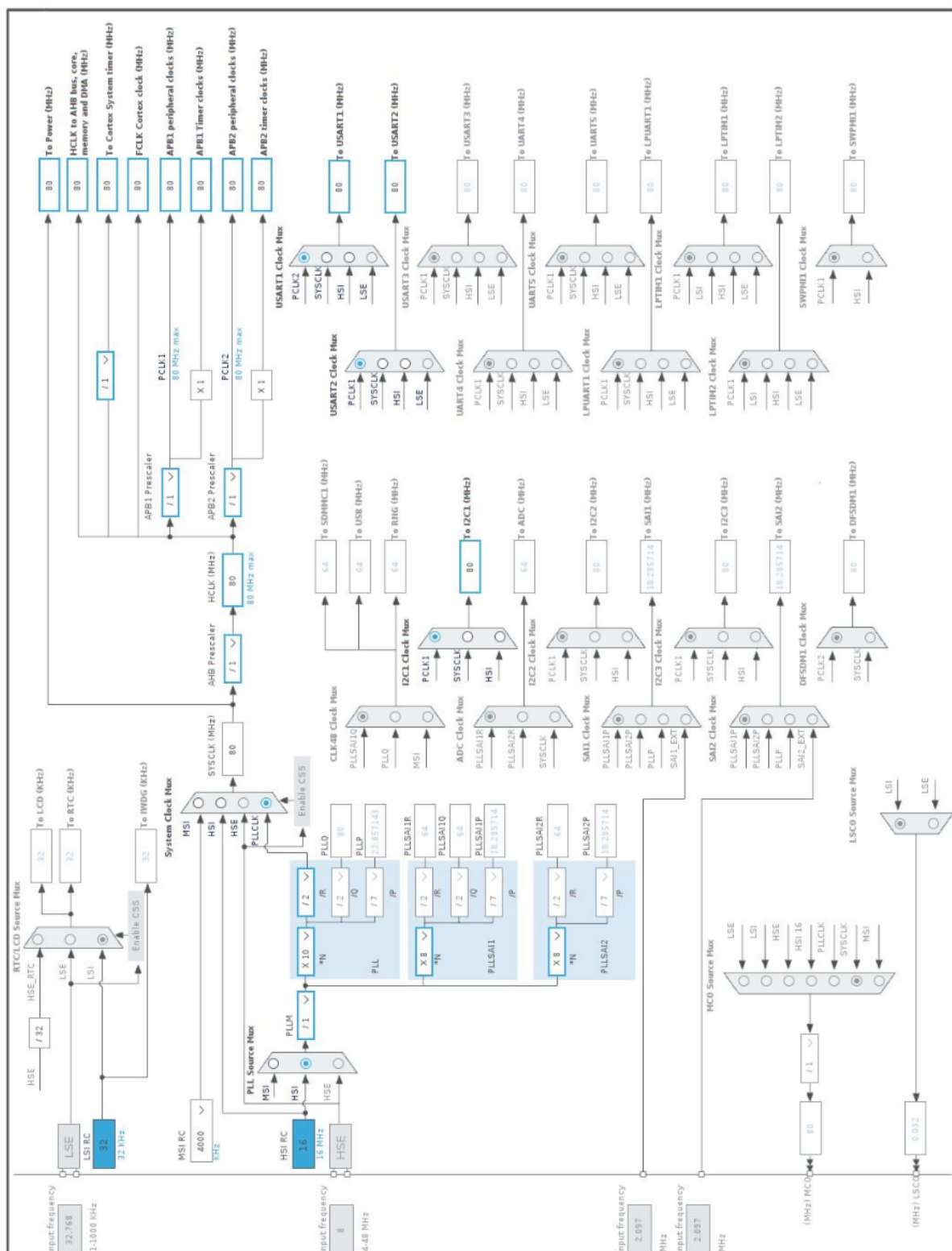


Rysunek 5: Zamysł renderowania manipulatora

2 Konfiguracja mikrokontrolera



Rysunek 6: Konfiguracja wyjść mikrokontrolera w programie STM32CubeMX [6]



Rysunek 7: Konfiguracja zegarów mikrokontrolera

2.1 Konfiguracja pinów

Poniższa tabela przedstawia przypisanie funkcji do pinów mikrokontrolera użytych w projekcie.

Numer pinu	PIN	Tryb pracy	Funkcja/etykieta
2	PC13	GPIO_EXTI13	B1 [Blue PushButton]
3	PC14	OSC32_IN*	RCC_OSC32_IN
4	PC15	OSC32_OUT*	RCC_OSC32_OUT
5	PH0	OSC_IN*	RCC_OSC_IN
6	PH1	OSC_OUT*	RCC_OSC_OUT
16	PA2	USART2_TX	USART_TX
17	PA3	USART2_RX	USART_RX
34	PB13	GPIO_Output	GPIO_ADC1
35	PB14	GPIO_Output	GPIO_ADC2
36	PB15	GPIO_Output	GPIO_IMU
42	PA9	USART1_TX	USART_ESP_TX
43	PA10	USART1_RX	USART_ESP_RX
46	PA13*	SYS_JTMS-SWDIO	TMS
49	PA14*	SYS_JTCK-SWCLK	TCK
55	PB3*	SYS_JTDO-SWO	SWO
61	PB8	I2C1_SCL	ADC/IMU_SCL
62	PB9	I2C1_SDA	ADC/IMU_SDA

Tabela 1: Konfiguracja pinów mikrokontrolera

2.2 I2C

Poniższa tabela zawiera konfigurację interfejsu I2C, który służy do komunikacji z układami peryferyjnymi (np. czujnikami).

Parametr	Wartość
Timing configuration	Custom Timing Disabled
I2C Speed Mode	Standard Mode
I2C Speed Frequency (KHz)	400
Rise Time (ns)	0
Fall Time (ns)	0
Coefficient of Digital Filter	0
Analog Filter	Enabled
Clock Stretching	Disabled
General Call Address Detection	Disabled
Primary Address Length selection	7-bit
Dual Address Acknowledged	Disabled
Primary slave address	0

Tabela 2: Konfiguracja interfejsu I2C

2.3 RCC

Tabela poniżej opisuje ustawienia zegarów systemowych i napięcia zasilania mikrokontrolera.

Parametr	Wartość
VDD voltage (V)	3.3
Instruction Cache	Enabled
Prefetch Buffer	Enabled
Data Cache	Enabled
Flash Latency (WS)	4 WS (5 CPU cycle)
HSI Calibration Value	16
MSI Calibration Value	0
MSI Auto Calibration	Disabled
HSE Startup Timeout Value (ms)	100
LSE Startup Timeout Value (ms)	5000
Power Regulator Voltage Scale	Voltage Scale 1

Tabela 3: Konfiguracja RCC — zegary i napięcia

2.4 USART1

Konfiguracja portu USART1 używanego do debugowania.

Parametr	Wartość
Mode	Asynchronous
Baud Rate	115200
Word Length	8 Bits (including Parity)
Parity	None
Stop Bits	1
Data Direction	Receive and Transmit
Over Sampling	16 Samples
Single Sample	Disabled
Auto Baudrate	Disabled
TX Pin Active Level Inversion	Disabled
RX Pin Active Level Inversion	Disabled
Data Inversion	Disabled
TX and RX Pins Swapping	Disabled
Overrun	Enabled
DMA on RX Error	Enabled
MSB First	Disabled

Tabela 4: Konfiguracja portu USART1

2.5 USART2

Konfiguracja portu USART2 przeznaczonego do komunikacji z ESP32.

Parametr	Wartość
Mode	Asynchronous
Baud Rate	115200
Word Length	8 Bits (including Parity)
Parity	None
Stop Bits	1
Data Direction	Receive and Transmit
Over Sampling	16 Samples
Single Sample	Disabled
Auto Baudrate	Disabled
TX Pin Active Level Inversion	Disabled
RX Pin Active Level Inversion	Disabled
Data Inversion	Disabled
TX and RX Pins Swapping	Disabled
Overrun	Enabled
DMA on RX Error	Enabled
MSB First	Disabled

Tabela 5: Konfiguracja portu USART2

3 Urządzenia zewnętrzne

Rozdział ten zawiera opis i konfigurację wykorzystanych układów zewnętrznych komunikujących się z mikrokontrolerem STM32 za pośrednictwem magistrali I2C.

3.1 Moduł GY-85 (IMU + BMP085)

Moduł GY-85 [3] łączy w sobie kilka czujników: akcelerometr ADXL345, żyroskop ITG3205, magnetometr HMC5883L oraz czujnik ciśnienia BMP085. Wszystkie te układy komunikują się za pomocą magistrali I2C.

Konfiguracja rejestrów poszczególnych układów odbywa się poprzez wysyłanie odpowiednich danych na ustalone adresy I2C. Przykładowa konfiguracja może obejmować ustawienie zakresu pomiarowego akcelerometru czy częstotliwości próbkowania żyroskopu.

3.2 Przetwornik analogowo-cyfrowy ADS1115

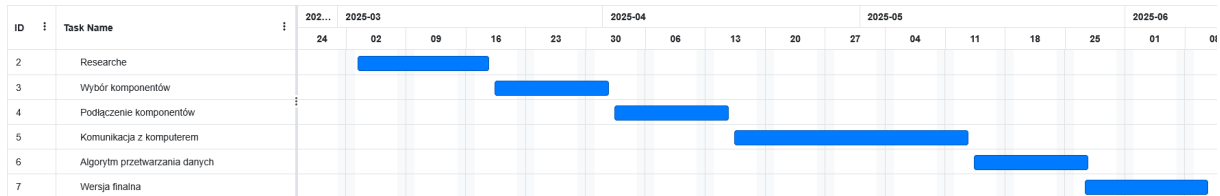
ADS1115 [8] to 16-bitowy przetwornik ADC wyposażony w 4 wejścia analogowe oraz programowalny wzmacniacz. Dzięki komunikacji I2C możliwy jest odczyt sygnałów analogowych z czujników zewnętrznych.

Moduł ten pozwala na pracę w trybie różnicowym i jednokanałowym oraz umożliwia konfigurację zakresu napięć wejściowych. W projekcie wykorzystywany jest do pomiaru napięć z czujników analogowych.

4 Harmonogram pracy

W niniejszym rozdziale przedstawiono plan realizacji projektu w postaci wykresu Gantta oraz zestawienie kamieni milowych. Ponadto określono szczegółowy podział prac na poszczególne etapy.

4.1 Wykres Gantta



Rysunek 8: Wykres Gantta

4.2 Kamienie milowe

- 2025-03-18 – Przegląd literatury oraz zasobów internetu związanych z tematem projektu
- 2025-04-01 – Wybór konkretnych podzespołów do projektu: przetworniki ADC, IMU, STM32
- 2025-04-15 – Podłączenie podzespołów i ich wstępna komunikacja z mikrokontrolerem
- 2025-05-13 – Udoskonalenie komunikacji, wyeliminowanie błędów oraz wstępna komunikacja z komputerem i wyświetlanie danych
- 2025-05-27 – Opracowanie algorytmu przechowującego dane z ADC oraz IMU oraz ich przetwarzania; rozwój wizualizacji
- 2025-06-10 – Finalna wersja manipulatora z działającą wizualizacją danych z potencjometrów i IMU; implementacja komunikacji bezprzewodowej (ESP32)

4.3 Podział pracy

Wszystkie zadania w ramach projektu są realizowane samodzielnie.

Etap II
Wybór i konfiguracja mikrokontrolera STM32 oraz przetworników ADC
Implementacja komunikacji STM32 z przetwornikami ADC (ADS1115) przez I ² C
Integracja modułu IMU (GY-85) z mikrokontrolerem
Opracowanie algorytmu zbierania i wstępnego przetwarzania danych z potencjometrów i IMU

Tabela 6: Podział pracy – Etap II

Etap III
Wstępna implementacja aplikacji w Qt do wizualizacji danych
Moduł wyświetlania bieżących wartości kątowych i wykresów czasowych
Integracja danych z IMU i potencjometrów oraz porównanie wyników
Implementacja bezprzewodowej transmisji danych do komputera za pomocą ESP32

Tabela 7: Podział pracy – Etap III

5 Podsumowanie

Celem projektu jest zaprojektowanie systemu pomiaru oraz **wizualizacji danych z potencjometrów oraz modułu IMU** (akcelerometr i żyroskop) zamontowanych na **manipulatorze o sześciu stopniach swobody**. W projekcie wykorzystywany jest **mikrokontroler STM32** [5], który integruje dane z czujników analogowych (przy użyciu **przetwornika ADC ADS1115**) oraz dane z **modułu IMU (GY-85)**, komunikując się z nimi za pośrednictwem magistrali **I2C**.

Zebrane informacje są następnie **przetwarzane** i prezentowane użytkownikowi w **aplikacji wizualizacyjnej** stworzonej w **Qt** [9]. Projekt obejmuje również **fuzję danych z IMU** oraz **obliczenia kinematyczne manipulatora**, które następnie są porównywane i wizualizowane w aplikacji. Ponadto, projekt uwzględnia implementację **komunikacji bezprzewodowej** za pomocą modułu **ESP32** [2], co umożliwia przesyłanie danych do komputera.

Wszystkie te elementy współpracują ze sobą w celu stworzenia funkcjonalnego systemu, który umożliwia **monitorowanie i analizowanie ruchów manipulatora**.

Literatura

- [1] Advanced Navigation. Inertial measurement unit (imu): An introduction. <https://www.advancednavigation.com/tech-articles/inertial-measurement-unit-imu-an-introduction/>, 2025. Accessed: 2025-04-06.
- [2] Espressif Systems. Esp32: Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf, 2025. Accessed: 2025-04-06.
- [3] Jungletronics. Gy-85: A quick datasheet study. <https://medium.com/jungletronics/gy-85-a-quick-datasheet-study-79019bb36fbf>, 2025. Accessed: 2025-04-06.
- [4] Sage Motion. How does imu sensor fusion work. <https://www.sagemotion.com/blog/how-does-imu-sensor-fusion-work>, 2025. Accessed: 2025-04-06.
- [5] STMicroelectronics. Stm32 32-bit arm cortex-m microcontrollers. <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html>, 2025. Accessed: 2025-04-06.
- [6] STMicroelectronics. Stm32cubemx - configuration and initialization tool for stm32 microcontrollers. <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html#documentation>, 2025. Accessed: 2025-04-06.
- [7] Telefónica. Industrial robots: What, how, work types. <https://www.telefonica.com/en/communication-room/blog/industrial-robots-what-how-work-types/>, 2025. Accessed: 2025-04-06.
- [8] Texas Instruments. Ads1115: Precision analog-to-digital converter. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf>, 2025. Accessed: 2025-04-06.
- [9] The Qt Company. Qt: Cross-platform c++ library for developing applications. <https://www.qt.io/>, 2025. Accessed: 2025-04-06.